

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Projeto: **Robô Educacional e de Exposição.**

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar as responsabilidades definidas para a equipa, no âmbito do desenvolvimento e comercialização de um robô educacional e de exposição, bem como as pesquisas técnicas associadas ao projeto.

As atividades descritas neste documento respeitam a **deadline** estabelecida para sexta-feira às **20h00min.**

2. Instituições de Ensino Potenciais

Identifiquei onde é viável a lecionação de cursos de robótica, nomeadamente:

- **IMPTEL;**
- **IMPTELC;**
- **SMARTBIT;**
- **ELSAMINA.**

Estas instituições apresentam perfil técnico e educativo adequado para a implementação de programas de robótica e inovação tecnológica.

3. Nome do Robô

Sugiro o nome a ser definido como:

KITO

O nome é curto, fácil de memorizar e adequado tanto para fins educacionais como comerciais, principalmente para crianças.

4. Propostas de Empresas para Aluguer do Robô KIZUA DIGITAL

Sugiro algumas empresas com potencial interesse no aluguer do **robô KIZUA DIGITAL** para fins de exposição em eventos tecnológicos e corporativos, como **ANGOTIC, FILDA e outros eventos similares:**

Banco BAI;
TECMICRO;
INFOSI.

Estas entidades possuem histórico de envolvimento em inovação, tecnologia e eventos institucionais, o que as torna parceiras estratégicas para o projeto.

5. Pesquisa Técnica – ESP32 e Ponte H

5.1 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador amplamente utilizado em projetos de robótica e automação, destacando-se por:

- Conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas;
- Alta capacidade de processamento;
- Baixo consumo de energia;
- Compatibilidade com diversos sensores e módulos.

É uma escolha sólida e moderna para o controle do robô **KIZUA DIGITAL**.

5.2 Ponte H

A ponte H que sugiro para o projeto é: **IBT-2 (BTS7960)**

Principais características:

- Suporte para motores até 12V;
- Capacidade de corrente elevada (adequada para baterias de 6.5Ah);
- Alta eficiência e robustez;
- Indicada para controle de motores DC de médio e grande porte.

Esta ponte H atende plenamente às exigências de potência e fiabilidade do projeto.

6. Conclusão

Com base nos pontos apresentados, concluo que as responsabilidades definidas foram devidamente cumpridas.

O projeto apresenta viabilidade educacional, técnica e comercial, com boas perspectivas de aplicação em instituições de ensino e eventos corporativos.